

解答 解説	中学3年 単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	答え合わせをしたら
	力学的エネルギー 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 エネルギーの種類

考え方 エネルギーには、運動・位置・熱・光・電気・化学・弾性などの種類があります。ほかの物体に仕事をする
ことができる物体は、エネルギーをもっています。

(1) 電池がもつエネルギー 化学エネルギー - 電池は、中の物質が化学変化することで、 電気を取り出します。 - もとになるエネルギーは、化学エネルギーです。	(2) ゴムひものエネルギー 弾性エネルギー - 変形した物体がもとにもどろうとする性質を、 弾性といいます。 - 引きのばされたゴムひものは、 弾性エネルギーをもっています。
(3) 仕事ができるもの ア、イ、エ - アは高い位置にあり、イは運動し、エは変形しているので、 どれも仕事をすることができます。 - ウは基準面にあり、止まっているので、仕事を することができません。	(4) 種類と物体の組み合わせ イ - 光っている電球は、光エネルギーを出しています。 - アの箱は位置エネルギー、ウの風車は運動エネルギー、エの ばねは弾性エネルギーをもっています。

2 エネルギーの和

考え方 摩擦や空気の抵抗がなければ、位置エネルギーと運動エネルギーの和は、どの点でも同じです。

(1) Aでの和 9J Aでは、位置エネルギーが9J、運動エネルギーが0Jです。 $9+0=9$	(2) Bの運動エネルギー 3J どの点でも和は9Jです。Bの位置エネルギーは6Jです。 $9-6=3$
(3) Dの位置エネルギー 5J どの点でも和は9Jです。Dの運動エネルギーは4Jです。 $9-4=5$	(4) 変わったエネルギー 0.4J - Aでの位置エネルギーは9Jです。 - Cでの運動エネルギーは8.6Jです。 $9-8.6=0.4$ - 減った分は、熱や音などに変わります。

3 ふりこの運動

考え方 おもりの高いほど位置エネルギーが大きく、速いほど運動エネルギーが大きくなります。2つの和がどう変わるかを考えます。

(1) 運動エネルギーが最大の点 B - 最下点では、位置エネルギーが最も小さく、 運動エネルギーが最も大きくなります。 - おもりの速さも、最下点Bで最も速くなります。	(2) AからBの間の変化 ウ - AからBまで動くと、おもりは低くなるので、 位置エネルギーは減ります。 - おもりの速さは速くなるので、運動エネルギーは増えます。
(3) Cまで上がる理由 力学的エネルギーが一定に保たれ、AとCで 位置エネルギーが等しくなるから。 - 位置エネルギーと運動エネルギーの和を、 力学的エネルギーといいます。 - 運動の間、力学的エネルギーが一定なので、 運動エネルギーが0になるCでは、Aと同じ 高さまで上がります。	(4) 高さが低くなる理由 空気の抵抗や支点の摩擦で、力学的エネルギーの 一部がほかのエネルギーに変わるから。 - 実際には、空気の抵抗や、糸の支点での 摩擦がはたらきます。 - 力学的エネルギーの一部が、熱や音などに変わるので、 一定に保たれません。

まちがえやすいところ

- エネルギーの和を、位置エネルギーだけで考えないように、運動エネルギーと合わせた和で考えます。
- 摩擦や空気の抵抗があるときも力学的エネルギーが一定だと考えないように、どんなときに一定になるかを確認めます。